

Ch. 3

基礎元件與事件驅動機制

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 認識按鈕 (Button) 與標籤 (Label)
2. 理解事件驅動 (Event-Driven)
3. 完成 "Hello World" 實作
4. 挑戰：互動變色龍

什麼是「事件驅動 (Event-Driven)」？

App Inventor 的核心觀念就是**事件驅動**。

- **傳統程式 (Procedural)**：程式一行一行執行完就結束。
- **App 程式 (Event-Driven)**：程式在「等待」。
 - 等待你**按按鈕** (Click Event)
 - 等待**簡訊進來** (Text Received Event)
 - 等待**時間到** (Timer Event)
 - **有事情發生 (Event)，程式才會動 (Handler) ！**

認識元件：按鈕 (Button)

按鈕是互動的核心。除了改文字，還有很多好玩的屬性：

外觀屬性

- Image: 可以設成圖片 (例如：把按鈕變成一張圖片)。
- Shape: 形狀
 - *Default* (直角)
 - *Rounded* (圓角)
 - *Oval* (橢圓)
- BackgroundColor: 背景顏色。

行為屬性

- Enabled: 如果取消勾選，按鈕會變灰，不能按 (適合還沒填完資料時鎖住)。

認識元件：標籤 (Label)

標籤是用來「顯示文字」的，使用者不能修改它。

常用技巧

- HTMLFormat: 如果勾選這個，文字裡面可以用 HTML 語法！
 - `<b>粗體</b>` -> **粗體**
 - `<font color="red">紅字</font>` -> 紅字
- FontSize: 字體大小。
 - 手機螢幕小，建議字體至少 20 以上才看得清楚。

設計畫面 (Designer)

我們還在「外觀編排 (Designer)」模式：

1. 拉一個「按鈕 (Button)」：從左邊拉到中間手機畫面。
2. 拉一個「標籤 (Label)」：也拉進去。

修改屬性 (右邊面板)

- 點選剛拉進去的按鈕，在右邊「屬性」更改「文字」為：
- 點選標籤，更改「文字」為：
- 試著改改看「字體大小」或「背景顏色」！

設計畫面 (Designer)

![alt text](../.. /IMAGE/AI2應用程式/AI2_03/AI2_03_alt text.png)

撰寫程式 (Blocks)

畫面做好了，但它還不會動。我們要切換到「**程式設計 (Blocks)**」模式。

1. 點擊右上角的 "Blocks" (程式設計) 按鈕。
2. 進入像拼圖一樣的畫面。

![alt text](../.. /IMAGE/AI2應用程式/AI2_03/AI2_03_alt text_03.png)

撰寫程式 (Blocks)

![alt text](../.. /IMAGE/AI2應用程式/AI2_03/AI2_03_alt text_05.png)

拼積木的時間！

我們的目標：當按鈕被按下時，標籤的文字變成 "Hello World!"

1. 在左邊點選 "Button1" -> 拉出 `<當 Button1.被點選>` (黃色積木)
2. 在左邊點選 "Label1" -> 拉出 `<設 Label1.文字 為>` (深綠色積木)
3. 把它們卡在一起！
4. 在左邊點選 "**文字** (Text)" -> 拉出最上面的 `" "` (紅色字串積木)
5. 改裡面的字為 `"Hello World!"`，並卡在最後面。

拼積木的時間！

![alt text](../.. /IMAGE/AI2應用程式/AI2_03/AI2_03_alt text_07.png)

這樣就完成了，我們需要測試看看!

深入剖析 Hello World 程式

讓我們回頭看剛寫的積木：

```
當 (Button1).被點選  
  設 (Label1).文字 為 "Hello World!"
```

翻譯成白話文

1. Who (誰)： `Button1`
2. When (什麼時候)： `.Click` (被點選時)
3. Do (做什麼)： `Set Label1.Text` (設定標籤的文字)
4. Value (值)： `"Hello World!"`

這就是標準的 「**事件 (Event) -> 處理 (Handler)**」 結構！

測試 (AI Companion)

1. 電腦網頁上方點選 "**連線 (Connect)**" -> "AI Companion"
 - 會出現一個 QR Code。
2. 拿起你的手機，打開 MIT AI2 Companion App。
3. 點選 "scan QR code" (掃描 QR Code) 或輸入 6 位數代碼。
4. 等跑條跑完...

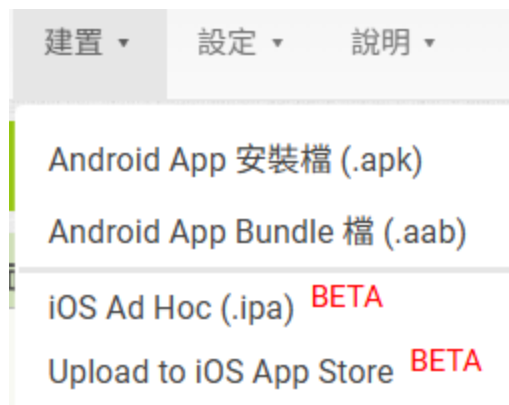
成功了嗎？

試著按按看手機上的按鈕，標籤變字了嗎？

建置測試 (Build APK)

AI Companion 的方法，有時候蠻常失敗的。
我這邊建議用建置的方式

1. 上方建置(Build) -> 建置專案(Build Project)
2. Android App 安裝檔 (.apk)
3. 下載到電腦
4. 使用模擬器安裝



練習：互動變色龍

試著修改你的 Hello World 程式，讓它更有趣：

任務目標

1. 加入 3 個**按鈕**，文字分別是「紅」、「綠」、「藍」。
2. 加入 1 個**標籤**，文字是「我是變色龍」。
3. 當按下「紅」按鈕 -> 標籤背景變紅色。
4. 當按下「綠」按鈕 -> 標籤背景變綠色...以此類推。

提示：你需要 `設 Label1.背景顏色` 積木。

常見錯誤 (Common Mistakes)

1. 積木沒卡緊

如果有聽到「卡」一聲，加上積木顏色正常，才算連接成功。

- 如果積木邊緣有**黃色驚嘆號**，表示有錯誤！

2. 選錯元件

- 我們要改的是 **Label1** 的文字，不要選成 **Button1** 的文字。
- 注意看綠色積木的下拉選單，確認是操作對的對象。

3. 字串積木哪裡找？

- 紅色的 **" "** 積木在左邊的 **"Text (文字)"** 抽屜裡的第一個。

總結：App 的生命週期

一個 App 的運作通常是這樣的：

1. **使用者介面 (UI)** 等待操作。
2. **事件 (Event)** 被觸發 (例如按按鈕)。
3. **程式積木 (Blocks)** 接手處理。
4. **結果 (Result)** 反映回介面 (例如改文字、變色)。

這就是 AI2 的運作原理！